📹 סיכום הקלטה · גיאודזיה - תורת המדידות (850142)

זכויות בקרקע: טאבו, חלקה ומושע

הקלטת השיעור · יום רביעי 28/10/2026

👤 לוי ניסנבוים אדטל | ⏱ 2:27 שעות הקלטה | 📄 17 עמודים

⚡ **השיעור בשורה אחת: זכות שלא רשומה בנסח הטאבו לא קיימת.**

🗺️ מפת השיעור

1	חזרה והעתקת עצים	00:06:38
2	קרקע המדינה, חכירה ונסח טאבו	00:25:35
3	סוגי זכויות: בעלות, חכירה, שכירות, זיקת הנאה	00:45:40
4	גוש, חלקה ותת חלקה	00:52:03
5	מושע: מתי מוסיף ערך ומתי מוריד	01:20:13
6	מגרש, התחדשות עירונית והגנה על הכסף	01:40:53
7	הליך ההסדר וצורת כדור הארץ	02:08:53

📢 הודעות מהשיעור

- השיעור התקיים ב**זום**. המצגת שימשה להקרנה ו**לא חולקה**. ⏱ 00:06:38
- הייתה **הפסקה של רבע שעה**. ⏱ 01:05:27 עד 01:19:47
- **נוכחות** נלקחה בקריאת שמות ⏱ 02:22:02. לפי המרצה **מותר להיעדר פעמיים**, ו**טופס מחלה** מבטל היעדרות ⏱ 02:26:26.
- **בשבוע הבא** ממשיכים בצורות כדור הארץ. ⏱ 02:22:02

⚡ שורה תחתונה | 🏠 דוגמה מהחיים | ✏️ דוגמה פתורה | ⚠️ טעות נפוצה | 💡 טיפ | 📎 רשות | ⏱ זמן בהקלטה

1 חזרה והעתקת עצים

⏱ 00:06:38

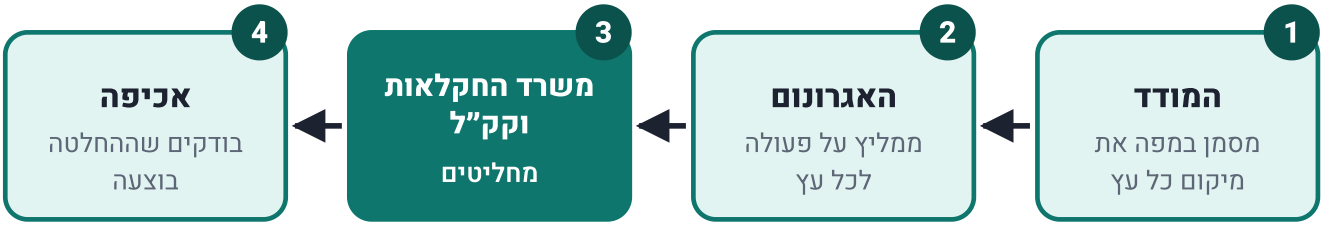
> ⚡ **עץ במגרש: אסור לגדוע בלי אישור, והעתקת עץ בוגר עולה 50 עד 150 אלף ₪.**

- **חזרה** (⏱ 00:07:28): למודד שתי נקודות מבט, **מאקרו** (כדור הארץ כולו, עבודת חוקרים) ו**מיקרו** (ירידה לקרקע ומפת מדידה, כולל מדידת מרחקים, שיפועים, אסימוטים ושטחים). המיקרו הוא הרלוונטי יותר לקורס.
- **מפת מדידה מונעת סכסוכים** (⏱ 00:09:08): במקום להתווכח **30 שנה** עם שכן על סנטימטרים של גדר, כל צד נותן מסמכים והמודד מכין מפה **מוסכמת**, ולפיה אפשר לשנות את הרישום. כך גם בסכסוכי יורשים.

🌳 עצים: חוק, סיבה ועלות ⏱ 00:12:20

- כל אלמנט קרקעי במפה (עמודי חשמל, עצים, גדרות, צנרת) עולה כסף ← נכנס ל**דו"ח אפס** (בדיקת כדאיות כלכלית של פרויקט בנייה; לפי השקף, את הדו"ח מכין שמאי מקרקעין).
- רוב האלמנטים זולים יחסית לפרויקט, אבל **עצים** הם אלמנט משמעותי.
- לפי המרצה, **אסור לגדוע עץ** בלי אישור של משרד החקלאות או קק"ל (קרן קיימת לישראל). הסיבה (בעיקר היסטורית): עץ מעיד על **זכות קניינית** בקרקע, וגדיעה פוגעת בה.
- **עץ פרי**: בדרך כלל לא יאשרו גדיעה ← העתקה בשלמות, הליך מורכב ויקר (50 עד 150 אלף ₪ לעץ בוגר). לכן קרקע עם 5 עצים עולה **250 עד 750 אלף ₪**, ועם 20 עצים **1 עד 3 מיליון ₪**: זה יכול לפגוע ברווחיות לגמרי.
- **הפתרון הנפוץ**: לשלב את העצים ב**פיתוח הסביבתי**. היזם חוסך פעמיים: אין העתקה, ואין תוספת גדולה לעלויות הפיתוח.

🎬 הסרטון והנוהל ⏱ 00:17:03



הנוהל, מימין לשמאל: המודד לא מחליט, רק מסמן. ההחלטה אצל משרד החקלאות וקק"ל, ואחריה אכיפה.

- בסרטון (כ-5 דקות): חופרים סביב העץ, **גוש השורשים** נעטף בקצף מגן, ו**שני מנופים** מעבירים אותו. לפי המרצה זה מתחיל כשנה מראש, בדרך כלל בחורף, והמטרה שהעץ **לא ימות** אחרי ההעברה.
- את ה**אגרונום** מזמין היזם ומשלם לו: הוא רושם ליד כל עץ את סוגו ואת הפעולה המומלצת. בעץ פרי תמיד **העתקה**.
- **אכיפה**: בודקים שההחלטה בוצעה. אין "לא ידעתי" ואין "העובד פעל בניגוד לדעתי".

- לפני קנייה: בסיור רואים את העץ, אבל **לא את גודלו האמיתי** ולא את עומק השורש ← צריך מנופים גדולים יותר, ויותר מהם.
- **חזרה** (⏱ 00:25:16): ממצא ארכיאולוגי, מתכת יקרה או נפט בקרקע שייכים **למדינה**, לא לבעל הקרקע.

> ⚠️ **טעות נפוצה**
>
> לחשוב שאפשר לגדוע עץ "בשקט" או להאשים עובד. **האחריות על היזם**, גם אם עובד גדע. בעץ פרי, לפי המרצה, כמעט תמיד לא יאשרו גדיעה.

2 קרקע המדינה, חכירה ונסח טאבו

⏱ 00:25:35

> ⚡ **כ-93% מהקרקע שייכת למדינה, וזכות שלא רשומה בנסח הטאבו לא קיימת.**

🧩 מי הבעלים? ⏱ 00:26:24

- **שתי קבוצות**: קרקע **פרטית** כ-7%, וקרקע **המדינה** כ-93%. מרבית קרקע המדינה מוחכרת לאנשים פרטיים ולרשויות. אנשים מופתעים, כי נדמה שהקרקע הפרטית גדולה הרבה יותר.



100 ריבועים = כל הקרקע בארץ: 7 פרטיים (כהה) ו-93 של המדינה (בהיר), לפי הערכות המרצה.

- לפי המרצה, גם בדירה מקבלן הקרקע שמתחת לבניין היא **חכורה**: לא של הקונה ולא של הדיירים.

📜 חכירה: כמו ליסינג ⏱ 00:27:11

- הסכם **חכירה** ל-**49, 99 או 999 שנים**. החוכר משלם למדינה. כמו ליסינג לרכב: משתמשים, משלמים, והבעלות אצל מישהו אחר.
- לפי המרצה, התשלום יכול להגיע עד **91% משווי הקרקע** (בפועל עשרות עד מאות אלפי ₪).
- בסוף התקופה מאריכים בתשלום: מראש לכל התקופה (**היוון**: משלמים היום על העתיד, וזה יחסית זול), או ב-**2% לשנה**.
- **רמ"י** (רשות מקרקעי ישראל, בעבר ממ"י) מנהלת את קרקעות המדינה, ולפי המרצה שוכחת לא פעם שהיא לא הבעלים. היא **איטית ובירוקרטית**: על כל פעולה משלמים, ואי אפשר לפעול בקרקע בלי אישורה ← עיכובים בתכנון ובביצוע.
- **מי משלם בסוף?** הקבלן יוצא מהתמונה אחרי שנה עד שנה וחצי ← החשבון של רמ"י מגיע **לדיירים**.



לשים לב: 6 מתוך 49 השנים כבר עברו, 43 נשארו, ובסוף החכירה (2069) החשבון לרמ"י מגיע לדיירים.

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): כמה שנות חכירה נשארו?

נתון: הקבלן רכש קרקע ב-2020 (חכירה ל-49 שנה). הדירה נקנתה ב-2026.

מחפשים: כמה שנות חכירה נשארו, ומתי החכירה נגמרת

שלב 1	שנים שחלפו:	$2026 - 2020 = 6$
שלב 2	שנים שנשארו:	$49 - 6 = 43$
שלב 3	שנת הסיום:	$2020 + 49 = 2069$

✅ **תשובה: 43 שנה, עד 2069**

✓ **בדיקה:** $2069 - 2026 = 43$ ✓ **(בשיעור נאמר גם "שבע שנים": אז נשארות 42.)**

📄 נסח טאבו 00:31:28

🏠 דוגמה מהחיים (מהשיעור): "קרקע של סבא רבא"

סיפור משפחתי כזה מתגלה לא פעם כקרקע **שלא נרשמה בשום מקום**. לפני 60 עד 80 שנה שילמו על קרקע לפי סיפור, והזכויות לא נרשמו.

🎙️ בשיעור הודגש

זכות שלא רשומה בנסח לא קיימת. לא משנה איזה סיפור סיפרו.

- **נסח טאבו**: מסמך **סטטוטורי** עם תוקף משפטי. נרשמים בו סוג הבעלות, השטח ועוד.
- **היום**, לפי המרצה: הקבלן חייב לרשום את הזכויות על שם הרוכש תוך כשנה. אם לא, הן נשארות על שם היזם, ורבים מגלים זאת אחרי 30 שנה, כשרוצים למכור.

💡 טיפ

לרשום קרוב למועד הקנייה, כל עוד אפשר לאתר את היזם או המוכר. אחרי 80 שנה אולי אין מי לאתר.

🤔 למה המדינה מחכירה ולא מוכרת? ⏱ 00:34:58

- שאלה מהכיתה. לפי המרצה זה לא רק עניין של אגרה: **משאבי טבע** בקרקע שייכים למדינה, והמדינה קטנה (כ-**21 אלף קמ"ר**).
- בין החוקים הראשונים היו חוקים להגנה על משאביה. לפי המרצה, אחד מהם אסר למכור קרקע ל**תושבי חוץ** (לא לאזרח ישראלי שגר בחו"ל), והשיטה די **ייחודית לישראל**.
- **ריבונות**: כשקניין עובר לגוף פרטי, אי אפשר לשלוט במה יעשה בו. גוף עם הון בלי גבול יכול לקנות נכסים בלי גבול, והמדינה מאבדת שליטה.
- דוגמה (לפי המרצה): חברת מזון גדולה שנמכרה ל**תאגיד זר**. אם הבעלים מחליט לפרק אותה, אין עוד מוצרי חלב בארץ. כך גם בקרקע.

🕰️ מאיפה ה-7% הפרטיים? ⏱ 00:40:43

- היסטוריה (לפי המרצה): העות'מאנים שלטו כ-400 שנה, הבריטים מ-1918 עד 1948. גם אז הקרקע **הושאלה**: הסולטן רצה מסים, ולתושבים הייתה רק **זכות עיבוד**.

🏰 הברון רוטשילד

קרקעות שרכש: עשרות עד מאות נכסים (ראשון לציון, בנימינה, תל אביב).

👑 קרקע מולק

הסולטן העניק לקרובים ולידידים **בעלות מלאה**, בלי מגבלות.

🔁 רפורמה

לפני הקורונה: חוכרים יכלו לרכוש **בעלות מלאה**, כדי שרמ"י תפסיק לתחזק את הקרקע. אילו הצליחה, 7% היו גדלים ל-8% עד 10%. היא **לא צלחה** ← נשאר כ-7%.

3 סוגי זכויות בקרקע

⏱ 00:45:40

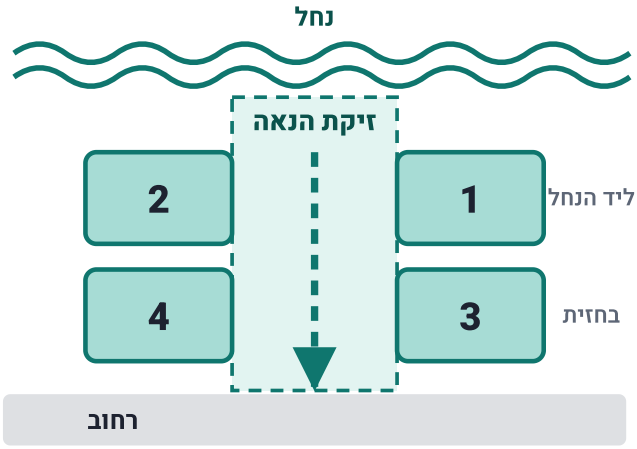
> ⚡ **זכות בקרקע: בעלות, חכירה, שכירות או זיקת הנאה. שכירות לרוב לא נרשמת בנסח.**

סוג הזכות	מה זה	רישום בנסח
בעלות	הזכויות המלאות בנכס	נרשמת
חכירה	שימוש ארוך בתשלום, כמו ליסינג	נרשמת
שכירות	שימוש בנכס תמורת שכר	הערה אפשרית מ-5 שנים, בהסכמת בעל הנכס. לרוב לא נרשמת: כדי למחוק את ההערה צריך אישור השוכר.
זיקת הנאה	מעבר או שימוש בקרקע **בלי בעלות**	**חייבת** להיות רשומה

🚪 זיקת הנאה 00:46:27

🏠 דוגמה מהחיים (מהשיעור): בתים ליד נחל

גרים בעורף המגרש, והדרך היחידה עוברת דרך הבתים שבחזית. בלי זיקת הנאה רשומה אפשר לגבות **אגרה על כל מעבר**.



לשים לב: מי שגר ליד הנחל (בתים 1 ו-2) מגיע לרחוב רק דרך המעבר שבין בתים 3 ו-4. בלי זיקת הנאה רשומה אפשר לגבות אגרה על כל מעבר.

- הרישום קובע שמותר לעבור בקרקע. לבעלי הזכות **אין זכויות קנייניות** בשטח, רק מעבר.
- **חניון בית העלמין בחולון** (⏱ 00:48:03): בבעלות פרטית, ולכן התעריף גבוה.
- **חניון משותף** (⏱ 00:48:53): 3 או 4 בניינים עם חניון תת-קרקעי משותף. בלי זיקה אי אפשר לעבור בין האגפים או לחנות מבניין א' בבניין ב'.

- **קושן** (⏱ 00:49:56): שטר בעלות עות'מאני (מסמך, לא סוג זכות), ללא מדידה ← רישום לא מדויק. היום לא קונים בלי מדידה או מסמך מהמדינה על השטח, כדי לא לשלם על זכויות גדולות ממה שיש.
- העתקים נשמרו ב**ארכיון באיסטנבול**, ובעלי זכויות נסעו לשם להביא מסמך (לחלק עזר, לחלק פחות).
- **שאלה בצ'אט** (⏱ 01:02:39): האם יש זיקת הנאה גם בשבילים? כן, בפרויקטים משותפים (קומפלקס של 3 או 4 מגדלים): בשטחים המשותפים ובשבילים. בפארק ציבורי לא צריך (ראו "שני מובנים").
- **חניות** (⏱ 01:03:24): בדרך כלל **לא זיקת הנאה** אלא **הצמדה** לדירה (בעשר עד 20 השנים האחרונות). בעבר היו חניות משותפות: "מי שמגיע ראשון חונה".
- דוגמה (מהשיעור): 12 דירות ו-8 חניות, **4 מוצמדות** ← נשארות 8 דירות על 4 חניות חופשיות = **2 דירות לכל חניה**.

⚠️ לשים לב: שני מובנים

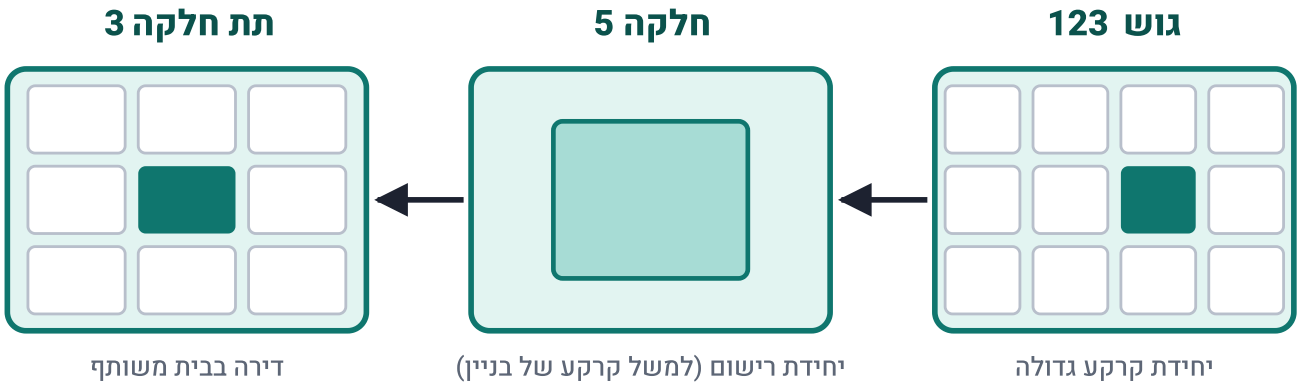
"שטח ציבורי" **בעיר** (פארק) פתוח לכולם ולא דורש רישום. שטח **משותף בבניין** הוא של הדיירים ודורש רישום. בשיעור נעשה שימוש במונח בשני המובנים.

4 גוש, חלקה ותת חלקה

00:52:03

כדי לאתר נכס צריך שלושה מספרים: גוש, חלקה ותת חלקה.

- הן **יחידות קרקעיות** (המצב הפיזי) ו**יחידות רישומיות**. החלוקה היא **ירושה מהבריטים**.



מימין לשמאל: הגוש מכיל חלקות, והחלקה מכילה תתי חלקות. (בקירוב, לא נאמר בשיעור: אזור ← קרקע של בניין ← דירה.)

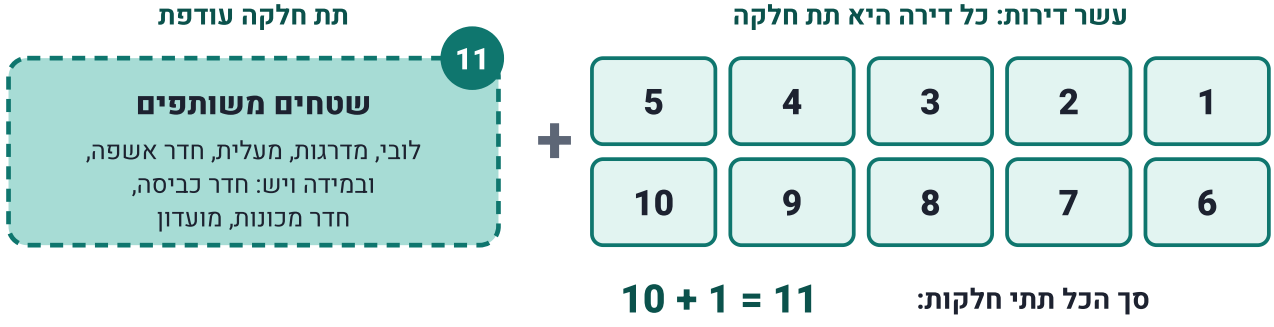
- **גוש**: כ-**30,000** בארץ, בגדלים שונים. הגודל נקבע לפי **ייעוד**: חקלאי ← גוש **גדול** (כלים כבדים צריכים מקום לעבוד); מגורים ומשרדים ← גוש **קטן**.
- הייעוד נקבע ב**תוכניות מתאר** מקומיות. הן לא תמיד מפורטות מספיק ← מכינים **תב"ע** (תוכנית בניין עיר מפורטת) שעליה מוציאים **היתר**. לפי המרצה, **בלי היתר אין בנייה**.
- **חלקה** = חלוקת משנה של הגוש. **תת חלקה** = חלוקת משנה של החלקה: בבנייה רוויה **כל דירה**, ובשטח חקלאי חלק מהקרקע.

מהשקף, לא הוסבר בהקלטה רשות

היטל השבחה: השבחה כתוצאה מתוכנית; בעל הנכס משלם 50% מההשבחה לעירייה. **מס שבח**: השבחה שלא כתוצאה מאישור תוכנית; בעל הנכס משלם 25% מההשבחה לרשות המסים.

בית משותף: ברוב המקרים N דירות = $N+1$ תתי חלקות

00:56:51



לכל דירה תת חלקה משלה, ועוד תת חלקה עודפת אחת לשטחים המשותפים של כולם.

- ה-11 היא **תת חלקה עודפת**: היא משמשת לרישום **השטחים המשותפים** של כולם. בנסח מופיע גם חלקו של כל בעלים בהם, וקונים דירה **עם החלק היחסי שלה**: חלק גדול יותר ← שווי גבוה יותר.
- **בעבר**: חלוקה **שווה** (10 דיירים = 10% לכל אחד). בעשר עד 15 השנים האחרונות החלק לא בהכרח שווה: **תלוי מי משלם יותר**.
- **בפרויקטים חדשים** (יד ראשונה): **זכויות הגג** נמכרות בנפרד (בדרך כלל לקונה של הקומה העליונה), וזה כתוב בהסכם ← אין "לא ידעתי".
- לפי המרצה, מהות **תמ"א 38** (תוכנית לחיזוק מבנים; לא נאמר בשיעור) הייתה לתת ליזם את זכויות הגג (2 או 2.5 קומות), והוא מימן מהן חיזוק, ממ"דים, חניות ומרפסות.
- **בעלות במושע** בתת החלקה העודפת = בעלות משותפת **בלתי מסוימת**: "בכל מטר יש לי 10%", ואי אפשר להצביע על ה-10% שלי.

✏️ דוגמה נוספת (לפי 10 הדירות מהשיעור)

נתון: בניין עם 10 דירות, חלוקה שווה של השטחים המשותפים. לובי של 40 מ"ר.

מחפשים: כמה תתי חלקות, איזה חלק לכל דירה, וכמה מ"ר מהלובי

שלב 1 תתי חלקות: 10 דירות ועוד עודפת, $10 + 1 = 11$

שלב 2 חלק כל דירה: $100\% \div 10 = 10\%$

שלב 3 בלובי: $10\% \times 40 = 4\ \text{m}^2$ (אבל "בלתי מסוימים")

✅ **תשובה: 11 תתי חלקות · 10% לכל דירה · 4 מ"ר מהלובי**

✓ **בדיקה:** $10 \times 4 = 40\ \text{m}^2$ ← **כל הלובי ✓**

5 מושע: מתי מוסיף ערך ומתי מוריד

01:20:13

⚡ ריבוי שותפים באותו נכס (למשל יורשים) מוריד שווי, כי קשה להחליט. אבל לפעמים מושע דווקא מוסיף זכויות בנייה.

🏠 דוגמה מהחיים (מהשיעור): ארבעה יורשים

ארבעה יורשים, רבע לכל אחד: אחד רוצה להשאיר, שניים מוכנים להשכיר, ואחד במצוקה רוצה לגור בנכס. כל אחד מושך לכיוון אחר ← **לא קורה כלום**, והנכס נשאר "מיותם" שנים.

👥 מה זה מושע, ואיך מגדירים איפה כל חלק

- **מושע** מופיע בבית משותף (שטחים משותפים) וגם בקרקע חקלאית עם כמה שותפים. לכל שותף **חלק יחסי**, אבל לא ידוע **איפה** הוא.

- הדוגמה (שקף): מגרש של **1,000 מ"ר**. A בעל **40%**, B בעל **60%**. כדי **להגדיר איפה חלקו של כל שותף** יש **שתי דרכים**:

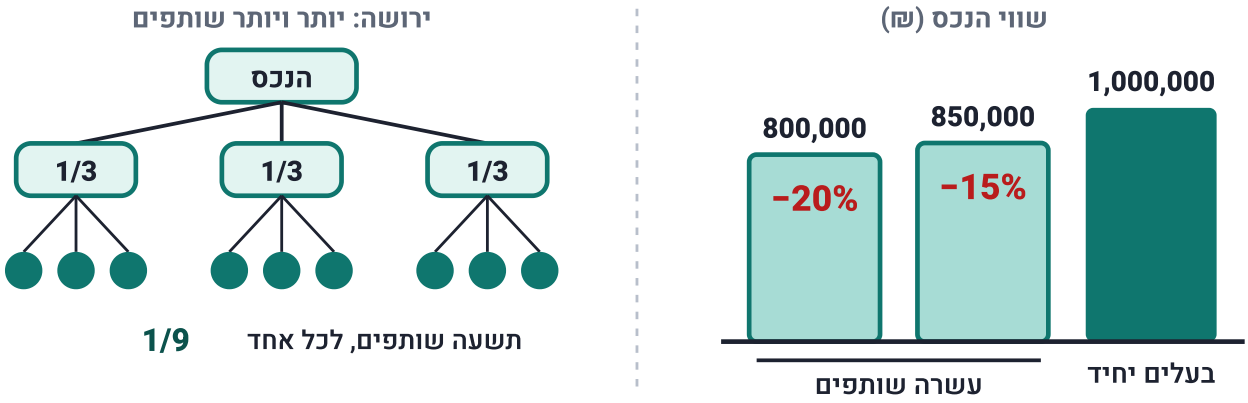
דרך א': הסכם שיתוף

מסמך משפטי שמגדיר איפה חלקו של כל שותף (המודד מכין מפה; לרוב "חלוקה מרצון": שני הצדדים מסכימים על המיקום). ברישום **נשארים במושע**, עם הערה בנסח. **ההסכם עובר עם הזכויות**: אם שותף מוכר, הקונה נכנס בנעליו ומקבל את אותו מיקום במפה.

דרך ב': חלוקה בעין (פרצלציה)

חלוקה **פיזית**: נוצרות **שתי תתי חלקות חדשות**. מתאים לשותפים שלא רוצים להיות תלויים זה בזה, למשל זוג מתגרש או יורשים.

למה ריבוי שותפים מוריד שווי? 01:25:46



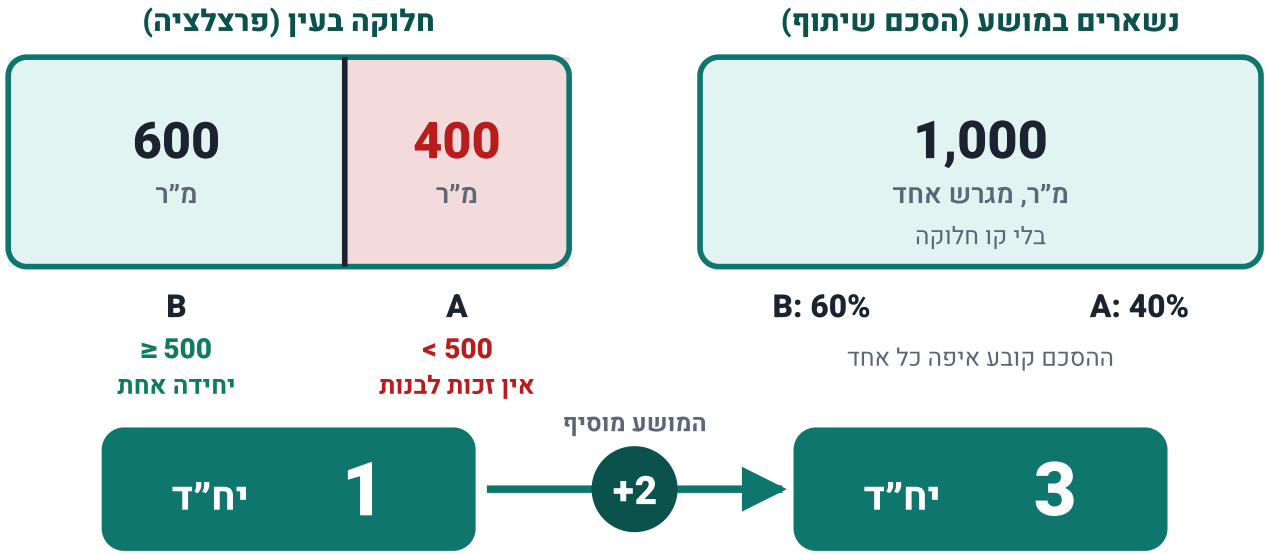
לשים לב: אותו נכס, אבל עם עשרה שותפים השווי יורד ב-15% עד 20%. משמאל: ירושה מכפילה שותפים (3 אחים, שליש לכל אחד, ולכל אח 3 ילדים ← 9 שותפים; אחרי עוד דור, עשרות ואפילו מאות).

- **שווי יורד** (לפי המרצה, להמחשה): נכס של 1,000,000 ₪ אצל בעלים יחיד שווה 800,000 עד 850,000 ₪ עם 10 שותפים. הירידה: $1{,}000{,}000 - 850{,}000 = 150{,}000$, כלומר **15%**, ובדומה **20%** ל-800,000. (לא מדובר בשטחים המשותפים של בית משותף; כך הובהר בשיעור.)
- **הסיבה הנכונה**: קשה להחליט **איך ממשים את הזכויות** (מכירה או בנייה). בלי הסכמה ← סכסוך ← המחיר נפגע. אם כולם מסכימים, אפילו 100 שותפים מוכרים במחיר ראוי. (לא הסיבה, לפי תשובות מהכיתה: "הדירה מתחלקת" או "שכר טרחה".)
- **ירושה לא אחידה** (01:35:22): ילד אחד מקבל יותר ← "מראש גוררת סכסוך", ולכן כדאי להוריש בצורה אחידה.

ומתי מושע דווקא מוסיף? 01:36:58

- לפי תב"ע (דוגמת השקף): מגרש מינימלי של **500 מ"ר = יחידת דיור (יח"ד) אחת**, ומגרש של **1,000 מ"ר = 3 יח"ד**.
- **במושע** עם הסכם שיתוף: המגרש הוא 1,000 מ"ר ← **3 יח"ד**. המושע הוסיף 2 (בחלוקה בעין: יחידה אחת).

- את ה-3 מחלקים **בהסכמה**, למשל: (1) בונים, מוכרים ומחלקים 40:60; (2) כל שותף מקבל יחידה, ועל השלישית מחלקים 40:60 (A מקבל 1.4 מתוך 3).



בחלוקה בעין רק ל-B יש זכות בנייה (יחידה אחת). במושע המגרש כולו 1,000 מ"ר ← 3 יחידות.

🪨 בשיעור הודגש

תמיד לדון **לגופו של עניין**: מושע יכול להוריד שווי וגם להוסיף זכויות בנייה.

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): מושע מול חלוקה בעין

נתון: מגרש 1,000 מ"ר. A בעל 40%, B בעל 60%. מגרש מינימלי: 500 מ"ר ליח"ד אחת, 1,000 מ"ר ל-3 יח"ד.

מחפשים: כמה יח"ד אפשר לבנות בחלוקה בעין, וכמה במושע

שלב 1 חלוקה בעין, A: $1{,}000 \times 0.4 = 400\ \text{m}^2 \leftarrow 400 < 500 \leftarrow$ 0 יח"ד

שלב 2 חלוקה בעין, B: $1{,}000 \times 0.6 = 600\ \text{m}^2 \leftarrow 600 \geq 500 \leftarrow$ 1 יח"ד

שלב 3 במושע: $1{,}000\ \text{m}^2 \leftarrow$ 3 יח"ד. הפרש: $3 - 1 = 2$

✅ **תשובה: חלוקה בעין: 1 יח"ד. במושע: 3 יח"ד. המושע מוסיף 2**

✓ **בדיקה:** $400 + 600 = 1{,}000\ \text{m}^2$ ✓ · **חלוקה 40:60 של 3 יחידות:** $1.2 + 1.8 = 3$ ✓

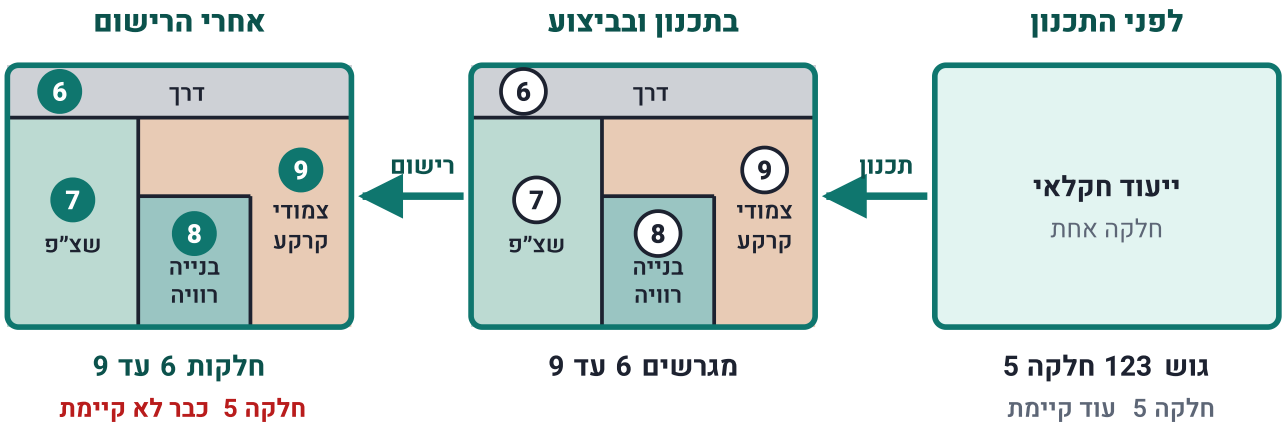
6 מגרש, התחדשות עירונית והגנה על הכסף

01:40:53

⚡ **מגרש הוא שם זמני שהופך לחלקה ברישום. לפני שמעבירים כסף: נאמן והערת אזהרה.**

🗺️ מגרש מול חלקה

- הדוגמה (שקף): גוש 123, חלקה 5. מתכננים שכונה עם ארבעה שימושים: **דרך**, **שצ"פ** (שטח ציבורי פתוח), **בנייה רוויה** וצמודי קרקע. קל לתכנן מגרש עם שימוש אחד.



מימין לשמאל: חלקה חקלאית אחת ← ארבעה מגרשים בתכנון ← ארבע חלקות חדשות ברישום. החלקה המקורית כבר לא קיימת.

- שלבים: **תכנון** ← **ביצוע** ← **רישום**. ברישום כל מגרש הופך **לחלקה**: מגרש 6 ← חלקה 6, וכן הלאה. נסח על חלקה 5 יחזיר שגיאה (נסח היסטורי עדיין יראה את הייעוד החקלאי).
- **מגרש** = יחידה תכנונית, שם זמני בהליך בנייה. גוש, חלקה ותת חלקה = יחידות רישום.

🏗️ יוצא מן הכלל: התחדשות עירונית

01:44:40

- בתמ"א 38/2 או בפינוי-בינוי (הריסה ובנייה מחדש) הבניין נהרס, ואין מה לאתר לפי גוש, חלקה ותת חלקה ← הזכויות **מעוגנות במגרש ובתוכנית**.
- דוגמה (המרצה): "**מגרש 203**, לפי תוכנית 332: היזם אמור להקנות לי דירה חלופית של 120 מ"ר בקומה 5".
- בנסח תופיע הערה: "**הבניין בהליך פינוי-בינוי**, "ראה תב"ע נקודתית". בתב"ע: תמהיל הדירות, ולכל דירה הבעלים, השטח וההצמדות (מרפסת, חניה, מחסן). דירות **בבעלות המדינה** לא נכנסות לפרויקט של דיירים: המדינה מבצעת בעצמה (01:49:54).
- הזכות היא **מכוח הסכם** עם היזם, ולכן חשוב לעגן אותה בהסכם. לפי המרצה, בנדל"ן **הכול חייב להיות רשום**: העברה בעל פה אפשרית רק במקרים נדירים (שני עדים ללא אינטרס, והמעביר במצב בריאותי קשה).

💸 לפני שמעבירים כסף: שתי פרשות (לפי המרצה) ⏱ 01:52:16

🏠 דוגמה מהחיים (מהשיעור): גבינה, מוסך ודירה

על גבינה בודקים כמה פעמים איזו לקנות, ועל דירה ב-5 מיליון ₪ חותמים בלי בדיקה. כשיש תקלה ברכב הולכים למוסך: גם כאן צריך **איש מקצוע**.

פרשה 1: קבוצת רכישה

- בעל קרקע נותן **אופציה** (זמן קצוב) למארגן לגייס חברים וכסף.
- אופציה שנגמרה בלי חברים ← מועברים **10%** **משווי הקרקע** (20 מיליון מתוך 200).
- כ-**100 רוכשים** חתמו שאפשר להשתמש בכספם 30 יום ← **הכסף נעלם**.

פרשה 2: חפציבה (2007)

- יזם עם חובות הציע בפרויקט רווחי **הנחה** של 50 או 100 אלף ₪, בתנאי שהצ'ק על **שמו** ולא על שם החברה.
- הכסף כיסה **חובות בפרויקט אחר**.

לא בטוח ✗

1. **הקונה מעביר כסף** — ישר למארגן או למוכר
2. **אין רישום בטאבו** — על שם הקונה
3. **אם יש חובות: אין זכות** — וקשה להוכיח ששילמו

בטוח ✓

1. **הקונה מעביר כסף** — לנאמן
2. **הזכות נרשמת על שם הקונה** — (או הערת אזהרה בטאבו)
3. **רק אז הנאמן מעביר** — את הכסף למוכר

שתי דרכים להעביר כסף על נכס. בדרך הבטוחה הכסף נשאר אצל הנאמן עד שהזכות רשומה על שם הקונה.

🎙 בשיעור הודגש: מה היה נכון לעשות

עורך דין או שמאי, ו**נאמן** או **הערת אזהרה** (רישום בנסח שמגן על זכות הקונה). לא פועלים לבד, ולא מעבירים כסף **לפני** שהזכות נרשמה.

- **תגובת המדינה** לחפציבה: חוק המכר (דירות), הפקדה בחשבון צדדי לפי התקדמות הפרויקט, והיום ליווי בנקאי עם **חשבון פתוח וסגור** ושוברים, למניעת זליגה בין חשבונות.
- **סדר נושים**: קודם בנקים ומדינה (מסים, הפרשות לעובדים), אחר כך ספקים, והרוכשים **אחרונים**. מול חוב של 90 מיליון, 20 מיליון מכסים כ-22% בלבד, ולרוכשים לא נשאר דבר.
- **הרמת מסך**: חברה בע"מ שנכנסה לגרעון בתום לב נסגרת, והרכוש הפרטי של הבעלים לא נפגע. אם ההתנהלות **לא בתום לב**, מחברים בין החברה לחשבונות הפרטיים של הבעלים.

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): כמה בסיכון, וכמה עולה ייעוץ?

נתון: 100 רוכשים, 100,000 ₪ כל אחד. ייעוץ של שמאי או עורך דין: 1,000 ₪ פלוס מע"מ לאדם.

מחפשים: כמה כסף בסיכון, וכמה עולה ייעוץ לכולם (לפני מע"מ)

שלב 1 כסף בסיכון: $100 \times 100{,}000 = 10{,}000{,}000$ ₪

שלב 2 ייעוץ לכולם: $100 \times 1{,}000 = 100{,}000$ ₪

שלב 3 היחס: $100{,}000 \div 10{,}000{,}000 = 1\%$

✅ **תשובה: 10 מיליון ₪ בסיכון מול 100 אלף ₪ לייעוץ: 1% מההפסד**

✓ **בדיקה:** $1\% \times 10{,}000{,}000 = 100{,}000$ ✓

7 הליך ההסדר וצורת כדור הארץ

02:08:53

⚡ **הליך ההסדר קובע גבולות, שטח ובעלות של החלקה. עד שהוא מסתיים, עסקאות מסוכנות.**

- לפי המרצה, ההליך התחיל בימי הבריטים, בסביבות **1929**. הרישום העות'מאני לא לווה במדידה ← נדרשה שיטה שמשלבת מדידה, כדי שמוכר וקונה ידעו מה קונים ומוכרים.
- עד היום כ-**10%** משטח המדינה לא הוסדרו. לפי המרצה, בלי הסדר אי אפשר לבצע פעולות כמו מכירה, קנייה ובנייה, כי אף צד לא יודע מה השטח (בפועל יש עסקאות, בסיכון גבוה).
- **שיטת טורנס** (מאוסטרליה): המדינה **ערבה** לגבולות ולשטח. אם יש טענה, אפשר להתלונן נגד המדינה. לפי המרצה, בדרך כלל אין ערעור אחרי ההליך: המדינה קובעת לפי המסמכים ההיסטוריים שברשותה.
- ב**שכונת התקווה** (לפי המרצה): סיפוחי קרקע לא חוקיים (חלק ממדרכה או מכביש) במשך 50 עד 60 שנה, ומאות או אלפי יורשים ← ההסדר איטי. **יש עסקאות, אבל בסיכון גבוה מאוד**.
- ב**צפון הנגב** (לפי המרצה): חוק עות'מאני קבע שעיבוד רציף של **15 שנה** מקנה טענה לזכויות, והמחלוקת היא אם העיבוד היה "רציף". כשני מיליון דונם בהליכים משפטיים ← בדרך כלל **לא לבצע עסקאות**.

🧭 סדר הפעולות: ממדידה לרישום

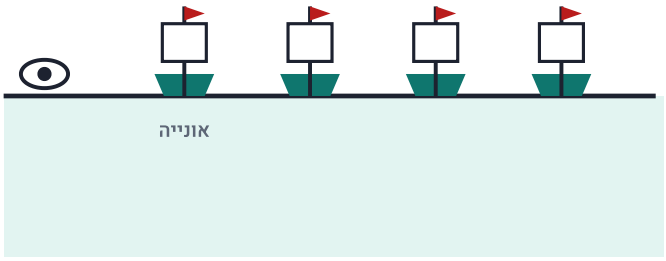
1. **הליך הסדר**: מדידה וקביעת גבולות, שטח ובעלות.
2. **פרצלציה או רפרצלציה**: חלוקה מחדש של הקרקע ליחידות לפי בעלויות וזכויות.
3. **רישום** גוש, חלקה ותת חלקה.
4. **רישום בית משותף**: תתי חלקות ועוד עודפת.

בכל השלבים **המודד מעורב**, ותפקידו קריטי.

צורות כדור הארץ 02:18:42

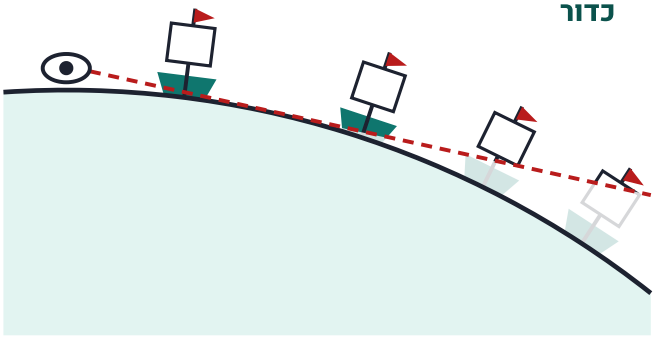
- לפי השקף יש **ארבע צורות**: משטח, כדור, אליפסואיד וגיאואידה. בשיעור נדונו **משטח וכדור**, והשאר **בשבוע הבא**.
- מהשקף בלבד: **אליפסואיד ייחוס** = צמד רדיוסים (גדול וקטן) שנמדד במקום מסוים (בארץ: קלארק 1880), ו**גיאואידה** = הצורה המשויכת היום לכדור הארץ.
- **משטח**: במשך שנים ראו את כדור הארץ כשטוח. **כדור**: כבר פיתגורס (כ-600 לפני הספירה) טען שהוא כדור.
- **איך גילה?** מנמל רואים אונייה מתקרבת, וככל שהיא מתקרבת רואים **יותר פרטים**: קודם ראש התורן, אחר כך התורן והמפרש, ולבסוף את בטן האונייה. על משטח היו רואים הכול בכל מרחק.

משטח



משטח: רואים את כל האונייה, בכל מרחק.

כדור



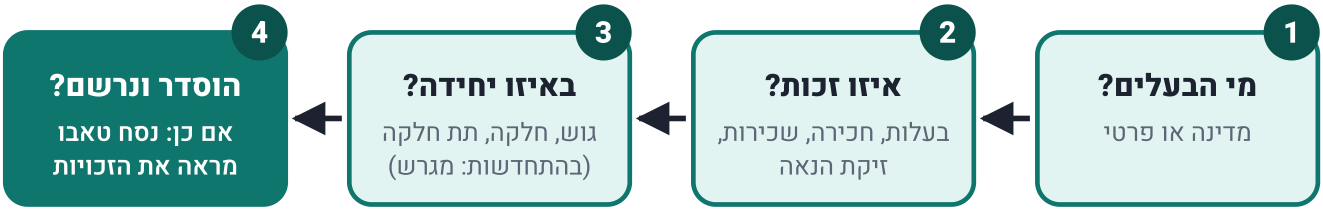
כדור: הקו המקווקו הוא קו הראייה מהעין. מה שמתחתיו מוסתר, והגוף נעלם ראשון.

לזכור

11 דברים לזכור. אם יש זמן רק לאחד: זכות שלא רשומה בנסח לא קיימת.

- **עצים**: אסור לגדוע בלי אישור משרד החקלאות או קק"ל. עץ = זכות קניינית. העתקת עץ בוגר: 50 עד 150 אלף ₪. מודד מסמן ← אגרונום ממליץ ← משרד החקלאות וקק"ל מחליטים.
- כ-**7%** מהקרקע פרטית וכ-**93%** של המדינה, מרביתה בחכירה ל-**49, 99 או 999** שנים (כמו ליסינג). בסוף משלמים לרמ"י: הדיירים, לא הקבלן. המדינה לא מוכרת קרקע: **ריבונות** ומשאב נדיר.
- **נסח טאבו** הוא מסמך סטטוטורי: זכות שלא רשומה בו לא קיימת. לרשום על שם הקונה קרוב למועד הקנייה.
- זכויות: **בעלות, חכירה, שכירות, זיקת הנאה**. זיקת הנאה = מעבר בלי בעלות, **חייבת להיות רשומה**. בפארק ציבורי לא צריך.
- **גוש** (כ-30,000) ← **חלקה** ← **תת חלקה**. ברוב המקרים בבית משותף N דירות = $N+1$ תתי חלקות. העודפת = שטחים משותפים, בבעלות **במושע** (משותפת בלתי מסוימת: חלק יחסי בכל מטר).

- **ריבוי שותפים** בנכס אחד (בעיקר אחרי ירושה) **מוריד שווי** (בדוגמה 15% עד 20%), כי קשה להחליט איך לממש. זה לא נאמר על השטחים המשותפים של בניין.
- **הסכם שיתוף** = נשארים במושע, עם מיקום מוסכם. **חלוקה בעין** = שתי תתי חלקות חדשות. לפעמים מושע מוסיף זכויות: 3 יח"ד במקום 1.
- **מגרש** = יחידה תכנונית זמנית; בסוף הופך לחלקה חדשה (מגרש 6 ← חלקה 6). בהתחדשות עירונית הזכויות מעוגנות במגרש.
- לפני שמעבירים כסף: **עורך דין או שמאי, נאמן והערת אזהרה**. בלי רישום אין זכות.
- **הליך ההסדר**: עד שלא הושלם אין ודאות בגבולות, בשטח ובבעלות ← עסקאות מסוכנות (כ-10% מהשטח עדיין לא הוסדרו).
- **צורות כדור הארץ**: לפי השקף ארבע (משטח, כדור, אליפסואיד, גיאואידה); נדונו משטח וכדור. אונייה מתקרבת: רואים קודם את ראש התורן ← כדור הארץ **אינו שטוח**.



אם יש רק דקה: לשאול את ארבע השאלות בסדר הזה, מימין לשמאל.

? שאלות חזרה

⚡ לענות בלי להציץ. התשובות בהמשך.

1. קל מי מחליט מה עושים בעץ שנמצא במגרש?
2. קל מהן תקופות החכירה המקובלות?
3. בינוני חכירה ל-49 שנה החלה ב-2020, והדירה נקנתה ב-2026. כמה שנים נותרו?
4. בינוני מה פירוש "זכות שלא רשומה בנסח לא קיימת"?
5. בינוני מהו הנימוק העיקרי לכך שהמדינה מחכירה ולא מוכרת קרקע?
6. קל מהי זיקת הנאה?
7. בינוני בבניין של 12 דירות, כמה תתי חלקות יש ברוב המקרים?
8. בינוני למה ריבוי שותפים במושע מוריד שווי?

9. מאתגר מגרש של 1,000 מ״ר, A בעל 40% ו-B בעל 60%. מינימום 500 מ״ר ליח״ד אחת, ו-1,000 מ״ר ל-3 יח״ד. כמה יח״ד אפשר לבנות בחלוקה בעין, וכמה במושע?

10. בינוני מה קורה למגרש 7 בסוף ההליך?

11. בינוני מה תפקיד הנאמן בעסקה על נכס?

12. בינוני למה מסוכן לקנות בשטח שלא הוסדר?

✅ תשובות

1. **משרד החקלאות וקק״ל** מחליטים (המודד מסמן, האגרונום ממליץ, ואחר כך אכיפה). העתקת עץ בוגר: 50 עד 150 אלף ₪.

2. 49, 99 או 999 שנים.

3. עברו $2026 - 2020 = 6$ שנים, ולכן נותרו $49 - 6 = 43$ (עד 2069). בדיקה: $2069 - 2026 = 43$ ✓

4. זכות שלא נרשמה לא קיימת (לא רק שקשה להוכיח אותה). לכן לרשום על שם הקונה קרוב לקנייה, כל עוד אפשר לאתר את היזם. לפי המרצה, הקבלן חייב לרשום תוך כשנה.

5. **ריבונות** ושליטה, ו**משאב נדיר** בשטח קטן (כ-21 אלף קמ״ר). עוד: משאבי הטבע בקרקע שייכים למדינה.

6. זכות להשתמש בקרקע (למשל לעבור) בלי להיות הבעלים. חייבת להיות רשומה: בלי רישום אפשר לגבות אגרה על המעבר.

7. $12 + 1 = 13$ תתי חלקות. האחרונה היא **תת חלקה עודפת** של השטחים המשותפים.

8. בנכס עם הרבה שותפים (למשל יורשים) קשה להחליט איך ממשים את הזכויות (מכירה או בנייה) ← סכסוך. כשכולם מסכימים אין ירידה. (לא מדובר בשטחים המשותפים של בניין.)

9. חלוקה בעין: A מקבל 400 מ״ר (פחות מ-500) ← 0 יח״ד, ו-B מקבל 600 מ״ר ← יחידה אחת. סך הכל 1. במושע: 1,000 מ״ר ← 3 יח״ד. המושע מוסיף 2. בדיקה: $400 + 600 = 1{,}000$ ✓

10. מגרש = יחידה תכנונית זמנית; חלקה = יחידה רשומה. מגרש 7 הופך לחלקה 7, והחלקה המקורית (5) כבר לא קיימת.

11. הנאמן מעביר את הכסף למוכר רק אחרי שהזכויות נרשמו על שם הקונה.

12. כי עד שההסדר מסתיים לא ידועים הגבולות, השטח והבעלות: המוכר לא יודע מה הוא מוכר, והקונה לא יודע מה הוא קונה.

📖 מילון מונחים

דו״ח אפס בדיקת כדאיות כלכלית של פרויקט בנייה.

אגרונום מומחה לצמחים שהיזם מזמין; ממליץ מה לעשות בכל עץ.

רמ"י	רשות מקרקעי ישראל (בעבר ממ"י): מנהלת את קרקעות המדינה.
נסח טאבו	מסמך סטטוטורי על הזכויות בנכס. זכות שלא רשומה בו לא קיימת.
זיקת הנאה	זכות לעבור או להשתמש בקרקע בלי בעלות. חייבת רישום.
קושן · מולק	קושן: שטר בעלות עות'מאני. מולק: קרקע בבעלות מלאה.
גוש · חלקה · תת חלקה	יחידות קרקע ורישום, מהגדולה לקטנה.
תב"ע	תוכנית בניין עיר מפורטת, שעליה מוציאים היתר.
בעלות במושע	בעלות משותפת בלתי מסוימת: חלק יחסי, בלי מקום מוגדר.
הסכם שיתוף	מגדיר איפה חלקו של כל שותף, כשנשארים במושע.
חלוקה בעין	פרצלציה: חלוקה פיזית, נוצרות תתי חלקות חדשות.
מגרש	יחידה תכנונית זמנית. בסוף הופכת לחלקה.
תמ"א 38 · פינוי-בינוי	התחדשות עירונית: חיזוק, או הריסה ובנייה מחדש.
אופציה	זכות קצובה בזמן לגייס רוכשים לקרקע (קבוצת רכישה).
נאמן · הערת אזהרה	מגינים על הקונה: הכסף עובר רק אחרי רישום הזכות.
הרמת מסך	חיבור בין חברה בע"מ לרכוש הפרטי של הבעלים.

? לא היה ברור בהקלטה

- ⏱ 00:22:16 הסרטון היה בלי שמע בהקלטה. אחריו נאמרו שורש של "כשמונה מטר" (קוטר או עומק?) ועץ במשקל 100 עד 150 טון: הערכות המרצה, לא נבדקו.
- ⏱ 00:27:11 "עד 91% משווי הקרקע" ו"2% לשנה" לא מופיעים בשקף. לבדוק בהחלטות רמ"י.
- ⏱ 00:33:31 לא ברור מאיפה נספרת שנת הרישום (סיום הפרויקט או מסירת המפתח). לבדוק בחוזה.
- ⏱ 00:35:58 ניסוח החוק על מכירה לתושבי חוץ אינו מדויק. לפי ידע כללי (לא נאמר בשיעור): בעלות במקרקעי המדינה אינה מועברת (חוק יסוד: מקרקעי ישראל). לבדוק.
- ⏱ 01:04:27 דוגמת החניות נאמרה בצורה לא ברורה ("8 חניות מתוך 12", 4 מוצמדות). בסיכום היא משוחזרת כ-12 דירות ו-8 חניות.
- ⏱ 01:38:33 "חלקה משלימה" לא הוסברה.
- ⏱ 01:39:20 בדרך השנייה לחלוקת 3 היחידות A מקבל 1.4 מתוך 3 (כ-46.7%), לא בדיוק 40%.
- ⏱ 01:52:16 עד 02:14:02 סכומי הפרשות והמסקנות המשפטיות כפי שסופרו (סדר הנושים נקבע בחוק); "15 שנות עיבוד רציף" וכשני מיליון דונם בנגב לא אומתו.
- ⏱ 02:19:41 לפי המרצה והשקף, ההכרה בצורה הכדורית התקבלה רק במאה ה-19. לפי ידע כללי (לא נאמר בשיעור) הכדוריות התקבלה הרבה לפני כן.
- ⏱ 02:26:26 כלל טופס המחלה (ולמי מגישים אותו): לבדוק בנוהלי המכללה.